

1과목 : 측지학 및 위성측위시스템

1. UTM 좌표에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① UTM 좌표는 경도를 6°간격으로 분할하여 사용한다.
- ② UTM 좌표는 적도를 횡축으로, 측지선을 종축으로 한다.
- ③ 80°N과 80°S간 전 지역의 지도는 UTM 좌표로 표시할 수 있다.
- ④ UTM 좌표는 세계 제2차 대전 말기 연합군의 군사용 좌표로 고안된 것이다.

2. 중력이상의 주된 원인에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지하에 물질밀도가 고르게 분포되어 있지 않다.
- ② 대기의 분포가 수시로 변화되고 있다.
- ③ 태양과 달의 인력이 작용한다.
- ④ 화산의 폭발이 있다.

3. 균시차를 바르게 표시한 것은?

- ① 균시차 = 세계시 - 태양시
- ② 균시차 = 평균태양시 - 표준시
- ③ 균시차 = 시대양시 - 평균태양시
- ④ 균시차 = 항성시 - 세계시

4. 다음 중 모호정수(ambiguity)를 제거하기 위한 GPS 측위 관측신호는?

- ① 차분되지 않은 반송파
- ② 단일차분된 반송파
- ③ 이중차분된 반송파
- ④ 삼중차분된 반송파

5. GPS 측량의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 밤낮에 관계없이 측량이 가능하다.
- ② 기상 관계없이 측량이 가능하다.
- ③ 실시간 위치 결정이 가능하다.
- ④ 직접적인 실내측위가 가능하다.

6. 중력값이 지구상의 지점에 따라 차이가 나는 원인이나 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 위도에 따라 원심력이 다르다.
- ② 위도에 따라 중력의 크기가 다르다.
- ③ 높은 산위의 관측점에서는 중력이 크다.
- ④ 관측점 지하의 밀도가 크면 중력이 크다.

7. 측위지도에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 지구상 한 점에서 물리적 지표면에 대한 법선이 적도면과 이루는 각
- ② 지구상 한 점에서 타원체에 대한 법선이 적도면과 이루는 각
- ③ 지구상 한 점에서 지오이드에 대한 연직선이 적도면과 이루는 각
- ④ 지구상 한 점과 지구중심을 맺는 직선이 적도면과 이루는 각

8. GPS로부터 획득할 수 있는 정보와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공간상 한 점의 위치
- ② 지각의 변동
- ③ 해수면의 온도
- ④ 정확한 시간

9. 특정 지점의 지오이드고가 -20m이고 타원체고가 20m일 때

정표고는? (단, 연직선편차는 0으로 가정한다.)

- ① 0m
- ② -40m
- ③ 40m
- ④ -400m

10. GPS의 상대측위법에서 단일차분(single difference)을 두 번 반복하는 2중차분(double difference) 과정에서 소거되지 않는 오차는?

- ① 다중파장경로 오차
- ② 위성 시계 오차
- ③ 수신기 시계 오차
- ④ 정수 바이어스

11. GPS 측량을 통해 수집된 공통 데이터 형식인 RINEX 파일에 포함되지 않는 사항은?

- ① 관측데이터
- ② 항법메시지
- ③ 기상관측자료
- ④ 측량작업자

12. 지자기 측량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지자기 측량은 지하 물질의 자성의 차이를 이용한다.
- ② 편각이란 수평분력과 자북이 이루는 각이다.
- ③ 복각이란 전자(기)장과 수평분력 사이의 각이다.
- ④ 지자기 이상이란 지구의 자장과 거의 일치하는 쌍극자를 지구 중심에 놓은 상태와 실측과의 차이를 말한다.

13. GPS 단독측위에서의 정확도와 관련된 설명 중 틀린 것은?

- ① 대류권의 수증기 양이 적을수록 정확도가 높다.
- ② 전리층의 전하량이 적을수록 정확도가 높다.
- ③ 위성의 궤도가 정확할수록 정확도가 높다.
- ④ 위성의 배치가 천정방향에 집중될수록 정확도가 높다.

14. GPS에 의한 기준점 측량 작업규정에 의해 GPS 관측을 실시할 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① GPS 측량은 Session 모두 정적간섭측위방법으로 실시한다.
- ② 위성 고도각은 15°이상의 것을 사용한다.
- ③ 위성의 작동상태가 정상적인 것을 사용한다.
- ④ 동시 수신 위성수는 최소 6개 이상이 되도록 한다.

15. 자기 폭풍의 주요 원인에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 달의 공전
- ② 태양면의 폭발
- ③ 해양 지각 변동
- ④ 지구 내부 물질의 분포

16. GPS 위성으로부터의 신호가 어떠한 오차도 포함되어 있지 않고, 수신기의 시계도 오차가 없다면, 3차원 위치결정을 위하여 최소한 몇 개의 GPS위성으로부터의 신호가 필요한가?

- ① 3개
- ② 4개
- ③ 5개
- ④ 6개

17. GPS에서 이중주파수(dual frequency)를 채택하고 있는 가장 큰 이유는?

- ① 다중경로(multipath)오차를 제거할 수 있다.
- ② 전리층지연 효과를 제거할 수 있다.
- ③ 대기 온도의 영향을 제거할 수 있다.
- ④ 전파방해에 대응할 수 있다.

18. 지구의 형상을 표현하는 지오이드(Geoid)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 중력값에 영향을 받는다.

- ② 기하학적으로 정의할 수 있다.
- ③ 지하물질의 종류에 영향을 받는다.
- ④ 시간에 따라 변화한다.

19. 타원체의 장반경이 6378.137m, 단반경이 6356.752m라고 가정한 경우 편평률(flattening)은?

- ① 0.003353 ② 0.003364
- ③ 298.25 ④ 297.25

20. 다음 중 물리학적 측지학에 속하지 않은 것은?

- ① 지구의 형상 및 크기 결정 ② 중력측정
- ③ 시각의 결정 ④ 지구내부 물질조사

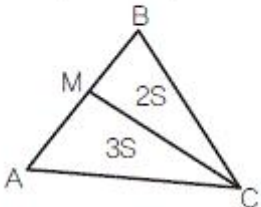
2과목 : 응용측량

21. 삼각형의 면적을 구하기 위하여 두변의 길이를 측정한 결과, 길이가 30m, 20m이고 그 사이에 낀 각이 120°이었다면 삼각형의 면적은?

- ① 259.81m² ② 300.00m²
- ③ 400.81m² ④ 519.62m²

22. 세 꼭지점의 평면좌표가 표와 같은 삼각형의 면적을 3:2로 분할하는 점 M의 좌표는?

구분	X(m)	Y(m)
A	493.69	555.27
B	777.54	734.82
C	642.32	876.12



- ① X=666.0m, Y=665.0m ② X=664.0m, Y=663.0m
- ③ X=662.0m, Y=661.0m ④ X=666.0m, Y=659.0m

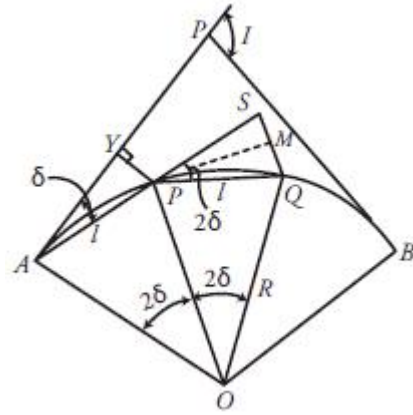
23. 유속계로 1회 관측시 회전수(N)가 2.6일 때 유속(V)이 0.90m/sec 이었고, 2회 관측시 회전수(N)가 3.8일 때 유속(V)이 1.20m/sec이었다. 유속계의 상수 a, b는 얼마인가? (단, $V=aN+b$)

- ① $V = 0.25N + 0.25$ ② $V = 0.35N + 0.35$
- ③ $V = 0.25N + 0.45$ ④ $V = 0.35N + 0.55$

24. 교각이 60°일 때 교점(I, P)으로부터 원곡선의 중점까지 거리(E)를 30m로 하는 곡선의 곡선반지름은?

- ① 115.7m ② 70.6m
- ③ 193.9m ④ 94.1m

25. 현편거법에 의하여 터널 내 곡선설치를 할 때 $\overline{SQ}$ 의 크기는?

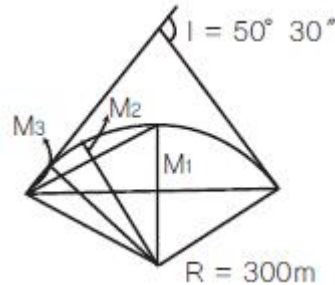


- ① $2I^2/R$ ② I^2/R
- ③ $I^2/2R$ ④ I/R

26. 하천측량에서 수애선(水涯線)의 측량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수면과 하안(河岸)과의 경계선을 수애선이라 한다.
- ② 심천측량에 의한 방법을 이용할 때에는 수위의 변화가 적은 시기에 심천측량을 행하여 하천의 횡단면도를 작성한다.
- ③ 수애선의 측량에는 심천측량에 의한 방법과 동시관측에 의한 방법이 있다.
- ④ 수애선은 하천 수위에 따라 변동하는 것으로 갈수위에 의하여 정해진다.

27. 교각이 50°30" 이고 곡선반지름이 300m일 때 단곡선을 중앙종거에 의하여 설치하고자 한다. 세 번째 중앙종거 M₃는?



- ① 28.663m ② 7.254m
- ③ 1.819m ④ 0.456m

28. 완화곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 완화곡선의 반지름은 완화곡선의 시점에서 무한대, 종점에서 원곡선의 반지름으로 된다.
- ② 완화곡선의 접선은 시점에서 곡선에, 종점에서 직선에 접한다.
- ③ 완화곡선에 의한 곡선 반지름의 감소율은 캔트의 증가율과 같다.
- ④ 종점에 있는 캔트(cant)는 원곡선의 캔트(cant)와 같게 된다.

29. 수로측량의 한 종류로서 수로조사 성과심사의 대상에 해당되는 측량은?

- ① 터널측량 ② 지적측량
- ③ 해안선측량 ④ 노선측량

30. 해양조사선의 수평위치결정방법이 아닌 것은?

- ① 육분의에 의한 방법 ② 전파측위법
③ 인공위성(DGPS) 측위법 ④ 음향측심에 의한 방법
31. 면적계산방법 중 도상거리법에 속하지 않는 것은?
① 삼사법 ② 방한법
③ 지거법 ④ 삼변법
32. 지하시설물측량의 일반적인 절차로 옳은 것은?
① 작업계획 및 준비 - 시설물의 위치측량 - 조사 - 탐사 - 지하시설물 원도 작성
② 작업계획 및 준비 - 조사 - 탐사 - 시설물의 위치측량 - 지하시설물 원도 작성
③ 조사 - 작업계획 및 준비 - 탐사 - 시설물의 위치측량 - 지하시설물 원도 작성
④ 조사 - 탐사 - 작업계획 및 준비 - 시설물의 위치측량 - 지하시설물 원도 작성
33. 터널 내외 연결측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 수직터널이 낮고 단면이 큰 경우에는 광학적인 방법을 이용하여 충분한 정확도를 얻을 수 있다.
② 터널 내외의 측정 위치관계를 명확하게 하기 위한 목적으로 실시한다.
③ 지하의 터널과 지상의 구역경계 및 중요 제점과 어떤 관계가 있는가를 조사하기 위한 측량이다.
④ 수직터널이 한 개인 경우 수직터널에 한 개의 수선을 내리고 이 수선의 길이와 방위를 관측한다.
34. 터널 내에서 내접다각형법에 의한 곡선을 설치할 때 측선의 길이는? (단, 곡선반지름 R=400m, 굴착 후 터널 폭은 6m임)
① 48.99m ② 89.58m
③ 97.80m ④ 149.77m
35. 설계속도 65km/h, 곡선반지름 550m인 곡선을 설계할 때, 필요한 편경사는?
① 6% ② 5%
③ 4% ④ 3%
36. 토랑계산 공식에서 양단면의 면적차가 클 때 공식의 특징에 따른 토랑의 관계로 옳은 것은? (단, 양단면 평균법 = A, 중앙단면법 = B, 각주공식 = C)
① A = C < B ② A < C < B
③ A = B = C ④ B < C < A
37. 종단곡선의 설치에서 상향기울기가 5/1000, 하향기울기가 30/1000, 반지름 2000m인 원곡선을 설치할 때 교점에서 곡선시점까지의 거리는?
① 35m ② 55m
③ 60m ④ 65m
38. 하천측량의 수위관측에서 양수표에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 영(0) 눈금은 최저수위보다 높다.
② 양수표의 최고수위는 최대 홍수위보다 높다.
③ 검조장의 평균해면 표고로 측정한다.
④ 홍수 뒤에는 부근 수준점과 연결하여 표고를 확인한다.

39. A=100m의 클로소이드곡선에서 곡선길이(L) 50m일 때, 곡선반지름(R)은?
① 20m ② 100m
③ 150m ④ 200m
40. 어떤 기간 동안의 수위 중 이것보다 높은 수위와 낮은 수위의 관측횟수가 같은 수위를 나타내는 것은?
① 평수위 ② 평균수위
③ 평균고수위 ④ 평균저수위

3과목 : 사진측량 및 원격탐사

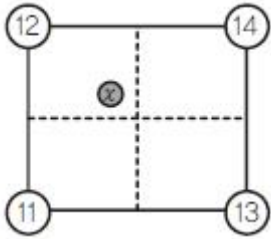
41. 중중복도 70%, 횡중복도 40% 일 때, 촬영 중기선 길이와 촬영 횡기선 길이의 비는?
① 7 : 4 ② 4 : 7
③ 2 : 1 ④ 1 : 2
42. 60%의 중중복도로 촬영된 5장의 연속된 항공사진에서 가운데(3번째) 사진에 나타나는 중점합점의 최대 갯수는?
① 3점 ② 6점
③ 9점 ④ 12점
43. 해석적 항공삼각측량에 주로 사용되는 방법으로 최소제곱법을 이용하여 각 사진의 외부표정 요소 및 점합점의 최확값을 결정하는 방법은?
① 다항식 조정법 ② 독립입체모델법
③ 광속조정법 ④ 기본조정법
44. 사진의 크기와 촬영고도가 같을 경우, 초점거리 150mm의 광각카메라에 의한 촬영지역의 면적은 초점거리 210mm의 보통각 카메라에 의한 촬영지역의 면적의 몇 배가 되는가?
① 약 1배 ② 약 2배
③ 약 2.3배 ④ 약 3배
45. 항공사진촬영의 과고감에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 낮은 촬영고도로 촬영한 사진이 촬영고도가 높은 경우보다 과고감이 크다.
② 렌즈 초점거리가 짧은 경우의 사진이 긴 경우의 사진보다 과고감이 크다.
③ 입체시할 경우 눈의 위치가 높아짐에 따라 과고감이 커진다.
④ 촬영기선이 짧은 경우가 촬영기선이 긴 경우보다 과고감이 크다.
46. 영상레이다(SAR)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① SAR은 능동적 센서이다.
② SAR은 구름이 있어도 영상을 취득할 수 있다.
③ SAR로 지형의 표고는 구할 수 있지만 지형의 변위는 구하지 못한다.
④ SAR 영상의 밝기값에 영향을 주는 요소 중 하나는 지표면의 거칠기이다.
47. 촬영고도 800m에서 촬영한 연직사진에서 건물의 윗부분이 주점으로부터 75mm 떨어져 나타나 있으며, 건물의 기복변위가 7.15mm 일 때 건물의 높이는?
① 67.0m ② 76.3m

- ③ 83.9m ④ 149.2m

48. 항공라이다에서 제공하는 데이터가 아닌 것은?

- ① Laser 펄스가 반사된 지점에 대한 X, Y, Z 좌표값
 ② Laser 펄스가 반사된 지점의 반사강도
 ③ 대상지역에 대한 Radar 영상
 ④ 반사된 Laser 펄스의 파형

49. 격자(Raster)형태의 지리정보자료를 기하학적으로 보정하고 재배열하려한다. 재배열방법으로 최근린내삽법을 이용할 경우에 그림에서 x위치의 영상좌표로 역변환된 지리좌표에 할당해야할 픽셀값은?



- ① 11 ② 12
 ③ 13 ④ 14

50. 인공위성 수치영상을 통해 모양이나 배열의 식별이 가능한 한 화소(Pixel)의 지상면적을 뜻하는 용어로 한 화소의 실제 크기를 의미하는 용어로 옳은 것은?

- ① 공간 해상도 ② 주기 해상도
 ③ 방사 해상도 ④ 분광 해상도

51. 다중 해상도 DEM 생성이 가능한 표고점 추출 방법은?

- ① 격자 표고점 추출 ② 동적 표고점 추출
 ③ 무작위 표고점 추출 ④ 점진적 표고점 추출

52. 항공사진측량에 사용되는 광각 카메라에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 렌즈 피사각이 120°정도이다.
 ② 초점거리가 152mm 정도이다.
 ③ 사진크기가 23cm×23cm이다.
 ④ 일반도화 및 판독에 적합하다.

53. 항공사진측량에서 지상기준점 측량에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도화축척 1/10000 이하의 축척에서의 평면기준점의 표준편차는 ±0.5m 이내이다.
 ② 기계를 설치할 수 없어서 편심요소를 측정할 경우 편심거리는 100m 미만으로 제한한다.
 ③ GPS 관측시 데이터수신 간격은 50초 이하로 한다.
 ④ 토달스테이션을 이용한 연직각 관측시 대화수는 2회로 한다.

54. 내부표정에서 선형등각사상변환식(linear conformal transformation 또는 similarity transformation)을 사용할 때 계산할 수 없는 것은?

- ① 사진의 회전 ② 사진의 변형
 ③ 사진의 축척 ④ 사진의 이동

55. 항공사진촬영을 표와 같이 실시했을 때, 사진 축척이 큰 것

부터 순서대로 나열된 것은?

구분	촬영고도	사용장비
A	4000m	초광각 카메라
B	3500m	광각 카메라
C	3000m	보통각 카메라

- ① A, B, C ② A, C, B
 ③ B, C, A ④ C, B, A

56. 2010년 발사한 우리나라 최초의 기상위성 이름으로 옳은 것은?

- ① 우리별 위성 ② 아리랑 위성
 ③ 무궁화 위성 ④ 천리안 위성

57. 촬영고도 6350m, 사진(I)의 주점기선장 =67mm, 사진(II)의 주점기선장 = 70mm일 때 시차차 1.37mm인 점의 높이는?

- ① 107m ② 127m
 ③ 137m ④ 147m

58. 항공사진의 판독에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 판독의 기초가 되는 것은 지물의 형상, 음영 등이나 반드시 입체시로 해야 한다.
 ② 사진기의 초점거리, 촬영고도, 축척 등을 조사할 필요가 있다.
 ③ 판독을 확실하게 하려면 대상에 관한 판독자료를 모아야 하며, 대상지방의 특색 등에 관한 지식을 준비하는 것이 좋다.
 ④ 사진의 축척이 클 때 굴뚝, 송전탑 등의 높이는 사진에서의 그림자 길이와 촬영일시 등으로부터 추정되는 태양의 고도로부터 추정이 가능하다.

59. 수치항공사진 또는 위성영상을 집성(mosaic)할 때 인접부분을 이어붙인 자국이 없이 원래한 장의 사진이었던 것처럼 부드럽고 미려하게 처리하는 작업은?

- ① 재배열(Resampling)
 ② 정사보전(Orthorectification)
 ③ 영상 페더링(Feathering)
 ④ 경계정합(Edge matching)

60. 위성영상 화소 재배열 방식 중 가장 선명하나 시간이 많이 걸리는 단점이 있는 재배열 방식은?

- ① 최근린 내삽법(Nearest Neighbor)
 ② 공일차 내삽법(Bilinear Interpolation)
 ③ 공삼차 내삽법(Cubic Convolution)
 ④ 에피폴라 재배열(Epipolar Resampling)

4과목 : 지리정보시스템

61. GIS의 도형자료 중 면형 자료와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 필지 관리용 지적선 ② 건물대장 관리용 건물
 ③ 선거집계를 위한 구역선 ④ 노선 분석용 도로 차선

62. 다음이 설명하고 있는 것으로 옳은 것은?

- 공간자료 사이의 관련성을 나타내는 것
- 점, 선, 다각형들로 구성된 지형, 지물들이 서로 어떻게 관계하는지에 대한 명확한 정의

- ① 계층구조 ② 자료구조
③ 위상구조 ④ 벡터구조

63. 인공위성영상으로부터 벡터구조의 토지이용 분류도를 작성하여 저장하기 위한 순서를 바르게 나타낸 것은?

- ㉠ 전처리과정을 통한 영상의 노이즈 제거
㉡ 벡터구조로의 변환
㉢ 위상 정립
㉣ 격자구조의 토지이용도 작성
㉤ 대상지역과 동일한 좌표계로 맞추기 위한 좌표변환
㉥ 감속분류 또는 무감속분류방법에 의한 토지이용의 분류
㉦ 공간데이터베이스 내에 저장

- ① ㉠ - ㉡ - ㉢ - ㉣ - ㉤ - ㉥ - ㉦
② ㉠ - ㉢ - ㉣ - ㉤ - ㉥ - ㉡ - ㉦
③ ㉠ - ㉡ - ㉤ - ㉥ - ㉢ - ㉣ - ㉦
④ ㉠ - ㉢ - ㉣ - ㉡ - ㉥ - ㉤ - ㉦

64. 면 객체를 경계모델(boundary model)의 위상구조로 저장하는 이유가 아닌 것은?

- ① 저장 구조가 단순하다.
② 자료의 중복이 줄어든다.
③ 분석시간이 빨라진다.
④ 공간 상호관계가 추가로 저장된다.

65. 이동통신망이나 GPS 등을 통해 얻은 위치정보를 활용하여 이용자에게 여러 가지 서비스를 제공하는 시스템이나 서비스를 지칭하는 용어로 위치확인, 물류/ 관제, 주변정보 검색 등의 응용서비스를 제공하는 것은?

- ① CNS ② geoWeb
③ gCRM ④ LBS

66. 데이터베이스 디자인 단계의 순서가 옳은 것은?

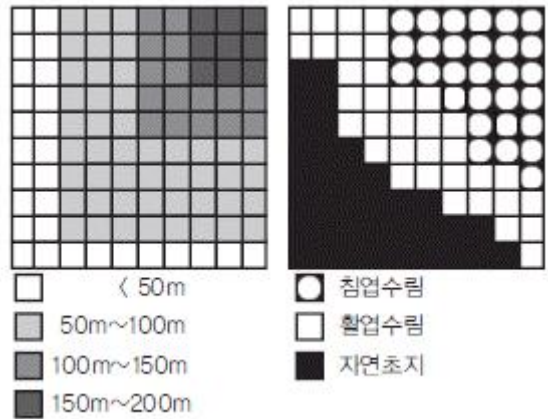
- ① DB 목적 정의
② DB 테이블 정의
③ DB 필드 정의
④ 테이블간의 관계 정의

- ① ① - ② - ③ - ④ ② ① - ③ - ② - ④
③ ① - ④ - ② - ③ ④ ① - ④ - ③ - ②

67. 자료의 표준화에 많이 사용되는 “자료에 대한 자료”를 뜻하는 용어는?

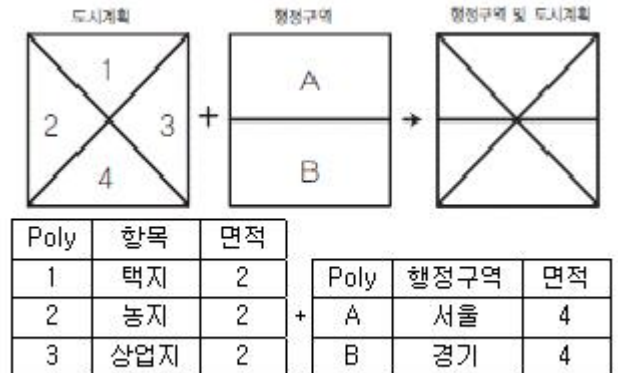
- ① 검증데이터 ② 메타데이터
③ 표준데이터 ④ 메가데이터

68. DEM과 식생지도를 중첩분석하여 표고에 따른 식생 분포를 분석하고자 한다. 대상지역에서 표고 100m 이상의 지역 중에서 침엽수가 분포하는 지역의 비율은? (단, 픽셀 해상도는 100m이다.)



- ① 100% ② 94%
③ 88% ④ 82%

69. 다음과 같이 도시계획 레이어와 행정구역 레이어를 중첩분석하였을 때, 결과 테이블로 옳은 것은?



Poly	항목	행정구역
1A	택지	서울
2A	농지	서울
3A	상업지	서울
2B	농지	경기
3B	상업지	경기
4B	공업지	경기

①

Poly	항목	행정구역	면적
1A	택지	서울	2
2A	농지	서울	1
3A	상업지	서울	1
2B	농지	경기	1
3B	상업지	경기	1
4B	공업지	경기	2

②

③

Poly	Poly2	항목	행정구역	면적1	면적2
1	A	택지	서울	2	4
2	A	농지	서울	2	4
3	A	상업지	서울	2	4
2	B	농지	경기	2	4
3	B	상업지	경기	2	4
4	B	공업지	경기	2	4

④

Poly	행정구역 별 도시계획	면적
A	서울(택지,농지,상업지)	4
B	경기(농지,상업지,공업지)	4

70. 효율적인 GIS 자료관리와 중복방지를 위해 도입된 데이터베이스관리시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① R-DBMS : 관계형 데이터베이스 관리시스템
- ② 00-DBMS : 객체개방형 데이터베이스 관리시스템
- ③ OR-DBMS : 객체관계형 데이터베이스 관리 시스템
- ④ H-DBMS : 계층형 데이터베이스 관리시스템

71. 데이터 교환을 위해 개발된 포맷이 아닌 것은?

- ① SDTS
- ② VPF
- ③ DIGEST
- ④ DLG

72. 논리연산(AND) 처리후 ① ~ ④의 결과값을 순서대로 바르게 표시한 것은?

1	1	0
1	1	0
0	0	0

0	1	0
1	1	0
1	0	0

AND

①		
②		
③		④

- ① 1-1-1-0
- ② 0-1-0-1
- ③ 1-0-1-0
- ④ 0-1-0-0

73. 지도에 표현되는 도형정보의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 지표 활용 등의 속성정보
- ② 표고 등의 지형정보
- ③ 도로 형상 등의 지리정보
- ④ 시설물 등의 공간좌표

74. 지리정보시스템의 필요성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자료중복조사 방지 및 분산관리를 위한 측면
- ② 행정환경 변화의 수동적 대응을 하기 위한 측면
- ③ 통계담당 부서와 각 전문부서 간의 업무의 유기적 관계를 갖기 위한 측면
- ④ 시간적, 공간적 자료의 부족, 개념 및 기준의 불일치로 인한 신뢰도 저하를 해소하기 위한 측면

75. SQL(Structured Query Language)의 데이터 조작문(DML)에

해당하지 않는 것은?

- ① DROP
- ② UPDATE
- ③ INSERT
- ④ SELECT

76. 다음 중 GIS의 주요 기능이 아닌 것은?

- ① 자료처리
- ② 자료출력
- ③ 자료복원
- ④ 자료관리

77. 메타 데이터의 역할과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 사용 가능성
- ② 자료처리 신속성
- ③ 교환 가능성
- ④ 관리 정보

78. 위성영상에 후추가루를 뿌린 것처럼 불규칙한 잡음(speckle noise)이 발생하여 이를 보정하고자 할 때, 다음 중 가장 적합한 방법은?

- ① 밴드간 비면산처리
- ② 공간 필터링
- ③ 히스토그램 확장
- ④ 주성분분석 변환

79. KLIS의 전국 토지 피복 데이터를 가지고, 서울시 경계데이터를 이용해서 서울시 토지 피복 데이터를 생성하려면 어떤 위상적 중첩 연산자를 사용하여야 하는가?(단, 두 데이터는 벡터기반의 폴리곤 데이터이다.)

- ① UNION
- ② INTERSECT
- ③ CLIP
- ④ IDENTIFY

80. GIS의 공간분석기능에 대한 설명 중 관계가 옳은 것은?

- ① 버퍼분석(Buffering Analysis)- 표면(surface) 모델링, 유역분석, 경사/향 분석, 가시권분석, 3차원 가시화
- ② 기하학적분석(Geometrical Analysis)- 영향권분석
- ③ 망분석(Network Analysis)-연결성, 방향성,최단경로, 최적경로의 분석
- ④ 중첩분석(Overlay Analysis)-거리, 면적, 둘레, 길이, 무게중심 등의 정량적 분석

5과목 : 측량학

81. 50m에 대하여 11cm 늘어난 줄자로 두 점간의 거리를 관측하여 42.48m의 관측값을 얻었다면 실제 거리는?

- ① 42.39m
- ② 42.43m
- ③ 42.57m
- ④ 42.63m

82. 다각측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

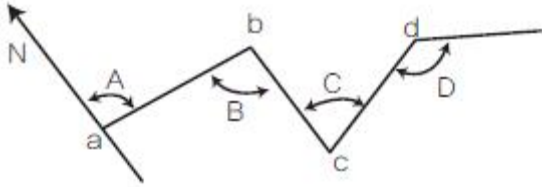
- ① 다각측량은 삼각측량과 같이 높은 정확도를 요하지는 않는다.
- ② 일반적으로 트래버스 중 결합트래버스의 정확도가 가장 높다.
- ③ 폐합오차 조정시 각 관측의 정도가 거리관측의 정도보다 높으면 컴퍼스 법칙을 적용한다.
- ④ 횡거란 측선의 중점에서 자오선에 내린 수선의 길이이며 그 2배가 배횡거이다.

83. 지구 상에서 변의 거리가 각각 30km, 40km, 50km인 3각형 ABC의 내각을 오차 없이 실측했을 때 내각의 합은?

- ① 내각의 합은 180°와 같다.
- ② 내각의 합은 180°보다 크게 나타난다.
- ③ 내각의 합은 180°보다 작게 나타난다.

- ④ 내각의 합은 위도에 따라 180° 보다 클 수도, 작을 수도 있다.

84. 그림에서 교각 A, B, C, D의 크기가 다음과 같을 때 cd측선의 역방위각은? (단, $A=100^\circ10'$, $B=89^\circ35'$, $C=79^\circ15'$, $D=120^\circ$)



- ① $00^\circ10'$ ② $180^\circ10'$
③ $89^\circ50'$ ④ $269^\circ50'$

85. 수준측량의 결과가 표와 같을 때, No.3의 지반고(G)와 No.4의 기계고(h)는?

측점	후시	전시		비고
		미기점	중간점	
BM1	0.243			BM1의 지반고= 10,000m
No.1	1.543	1.356		
No.2	2.483	1.020		
No.3			1.324	
No.4	1.854	1.350		
No.5	2.435	2.435		

- ① $G = 10.569m$, $h = 12.397m$
② $G = 10.569m$, $h = 12.483m$
③ $G = 9.106m$, $h = 13.052m$
④ $G = 9.203m$, $h = 9.052m$

86. 삼각측량에서 각 관측의 오차가 같을 경우, 이 오차가 변의 길이에 미치는 영향에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 각이 작을수록 영향이 작다.
② 각이 작을수록 영향이 크다.
③ 각의 크기에 관계없이 영향은 일정하다.
④ 각의 크기는 변 길이에 아무런 영향이 없다.

87. 거리측량을 줄자로 할 때 정오차로 볼 수 없는 것은?

- ① 줄자의 처짐으로 인한 오차
② 관측시의 온도가 검정시의 온도와 달라 발생하는 오차
③ 줄자의 길이가 표준길이와 달라 발생하는 오차
④ 관측시 바람이 불어 줄자가 흔들려 발생하는 오차

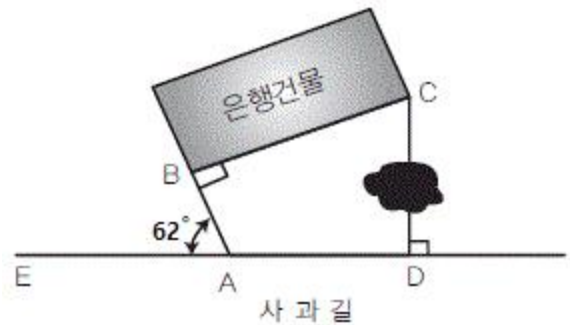
88. 측량기기의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 디지털 테오도라이트를 이용하여 각을 관측할 경우 각 읽음오차를 소거할 수 있다.
② 전자파거리측량기(EDM)로 거리를 관측할 경우 온도, 습도, 기압에 대한 영향을 보정해야 정확한 거리를 측정할 수 있다.
③ 수준측량에 사용되는 레벨의 기포관 감도는 망원경의 확대배율로 표시한다.
④ 평판측량에서 사용되는 보통앨리데이드는 시준공의 직경과 시준사의 굵기에 의해 시준오차가 발생한다.

89. 수준측량과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수준점은 평균해수면을 기준으로 정확히 높이를 계산하여 표시한 점이다.
② 1등수준점은 10km마다, 2등수준점은 5km마다 국도변을 따라 설치한다.
③ 수준점은 높이에 대한 성과만을 갖는다.
④ 레벨을 사용하여 두 지점에 세운 표척의 눈금을 읽어 직접적으로 고저차를 구하는 방법을 직접수준측량이라 한다.

90. 그림과 같이 "사과길"로부터 은행건물의 위치를 정확히 알고자 다음과 같은 측량결과를 얻었다. CD의 거리는? (단, $\angle EAB=62^\circ$, $AB=7.40m$, $BC=10m$, $\angle ABC=\angle ADC=90^\circ$)



- ① 12.44m ② 12.30m
③ 12.00m ④ 11.23m

91. 일반적으로 주곡선의 등고선 간격을 결정하는데 가장 중요한 요소는?

- ① 도면의 축척 ② 지역의 넓이
③ 지형의 상태 ④ 내업에 필요한 시간

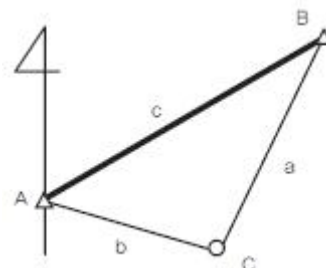
92. A, B의 표고가 각각 802m, 826m 이고 A, B의 도상수평거리가 30mm일 때 A점으로부터 820m 등고선까지의 도상거리는?

- ① 20.6mm ② 22.5mm
③ 24.0mm ④ 26.4mm

93. 하천, 향만, 해양 등의 심천을 나타내는 데 측점에 숫자로 기입하여 고저를 표시하는 지형의 표시방법은?

- ① 점고법 ② 영선법
③ 음영법 ④ 등고선법

94. 그림과 같이 삼각형에서 A점과 B점의 좌표가 각각(1000m, 1000m), (1500m, 1400m)이고 $a=1500.00m$, $b=1200.00m$ 일 때, 삼변 측량을 위한 관측방정식으로 옳은 것은?



- ①

$$1200 + v_a = \sqrt{(1500 - x_c)^2 + (1400 - y_c)^2},$$

$$1500 + v_b = \sqrt{(1000 - x_c)^2 + (1000 - y_c)^2}$$

②

$$1200 + v_a = \sqrt{(1500 - y_c)^2 + (1400 - x_c)^2},$$

$$1500 + v_b = \sqrt{(1000 - y_c)^2 + (1000 - x_c)^2}$$

③

$$1500 + v_a = \sqrt{(1500 - x_c)^2 + (1400 - y_c)^2},$$

$$1200 + v_b = \sqrt{(1000 - x_c)^2 + (1000 - y_c)^2}$$

④

$$1500 + v_a = \sqrt{(1500 - y_c)^2 + (1400 - x_c)^2},$$

$$1200 + v_b = \sqrt{(1000 - y_c)^2 + (1000 - x_c)^2}$$

95. 국가공간정보에 관한 법률에서 다음과 같이 정의된 용어는?

공간정보를 효과적으로 수집·저장·가공·분석·표현할 수 있도록 서로 유기적으로 연계된 컴퓨터의 하드웨어, 소프트웨어, 데이터베이스 및 인적자원의 결합체를 말한다.

- ① 공간정보데이터베이스 ② 공간정보체계
③ 국가공간정보통합체계 ④ 공간객체

96. 측량·수로조사및지적에관한법률의 제정목적에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 국토의 효율적 관리와 해상교통의 안전 및 국민의 소유권 보호에 기여함
② 측량 및 수로조사의 기준 및 절차를 규정함
③ 측량 및 수로조사와 지적측량에 관한 규칙을 정함
④ 국토개발의 중복 배제와 경비 절감에 기여함

97. 주기적인 측량기본계획에 포함되어야 할 사항과 거리가 먼 것은?

- ① 측량에 관한 기본 구상 및 추진 전략
② 측량산업 및 기술인력 육성 방안
③ 측량의 국내외 환경 분석 및 기술연구
④ 세계측량기구의 가입 및 협력 방안

98. 기본측량성상을 국외로 반출이 불가능한 경우는?

- ① 축척 5백분의 1 이상의 대축척의 지도를 반출하는 경우
② 관광객 유치를 목적으로 측량용 사진을 제작하여 반출하는 경우
③ 정부를 대표하여 국제회의 또는 국제기구에 참석자가 측량용 사진을 반출하는 경우
④ 축척 2만 5천분의 1 지도로서 국가정보원장의 지원을 받아 모안성 검토를 거쳐서 반출하는 경우

99. 「측량기준점표지지를 이전 또는 파손하거나 그 효용을 해치는 행위를 한 자」에 대한 벌칙 기준은?

- ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

- ② 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
③ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
④ 300만원 이하의 과태료

100. 측량성과 심사수탁기관이 심사결과의 통지기간을 연장할 수 있는 경우에 해당되지 않는 것은?

- ① 성과심사 대상지역의 기상악화 및 천재지변 등으로 심사가 곤란할 때
② 지상현황측량, 수치지도 및 수치표고자료 등의 성과심사량이 면적 10제곱킬로미터 이상일 경우
③ 수치지도 및 수치표고자료 등의 성과심사량이 노선 길이 100킬로미터에서 500킬로미터일 때
④ 지하시설물도 및 수심측량의 심사량이 200킬로미터 이상일 때

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	④	④	③	②	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	④	④	②	①	②	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	③	②	④	③	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	③	①	④	①	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	②	④	③	②	③	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	②	④	④	②	①	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	①	①	④	①	②	③	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	①	②	①	③	②	②	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	②	④	①	②	④	③	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	①	③	②	①	④	①	②	③